

Projeto Interdisciplinar – Matemática Discreta – Grupo 4

Regras em Lógica

Introdução

O sistema Messier controla o acesso de escolas aos jogos educacionais por meio de regras de validação. O acesso pode ser permitido ou bloqueado dependendo de algumas condições, como pacote ativo, IP autorizado, limite mensal e disponibilidade do game. A lógica proposicional é utilizada para representar essas regras e garantir que apenas escolas que atendam todas as condições possam acessar os jogos.

Proposições

P: a escola possui pacote ativo

Q: o IP está autorizado

R: o limite mensal de acessos não foi atingido

S: o game está ativo e disponível

T: acesso permitido

Regra Principal

$T \leftrightarrow (P \wedge Q \wedge R \wedge S)$

Tabela-Verdade

P	Q	R	S	$P \wedge Q \wedge R \wedge S$	T
V	V	V	V	V	V
V	V	V	F	F	F
V	V	F	V	F	F
V	V	F	F	F	F
V	F	V	V	F	F
V	F	V	F	F	F
V	F	F	V	F	F
V	F	F	F	F	F
F	V	V	V	F	F

F	V	V	F	F	F
F	V	F	V	F	F
F	V	F	F	F	F
F	F	V	V	F	F
F	F	V	F	F	F
F	F	F	V	F	F
F	F	F	F	F	F

Análise da Tabela

A tabela-verdade mostra que o acesso ao game só será permitido quando todas as proposições forem verdadeiras. Caso alguma condição seja falsa, o acesso será bloqueado, garantindo que apenas escolas com pacote ativo, IP autorizado, limite disponível e game ativo possam acessar o sistema.

Cenários

Cenário 1

Situação: A escola possui pacote ativo, o IP está autorizado, o limite mensal não foi atingido e o game está disponível.

Valores: P=V, Q=V, R=V, S=V

Conclusão: T=V (acesso permitido)

Explicação: O acesso é permitido quando todas as condições são verdadeiras.

Cenário 2

Situação: A escola possui pacote ativo, o IP não está autorizado, o limite mensal não foi atingido e o game está disponível.

Valores: P=V, Q=F, R=V, S=V

Conclusão: T=F (acesso bloqueado)

Explicação: O acesso é bloqueado porque o IP não está autorizado.

Cenário 3

Situação: A escola possui pacote ativo, o IP está autorizado, o limite mensal foi atingido e o game está disponível.

Valores: P=V, Q=V, R=F, S=V

Conclusão: T=F (acesso bloqueado)

Explicação: O acesso é bloqueado porque o limite mensal foi atingido.